

Nama: Ilyas Najuan Pratama
NIM: 30903251081

Soual 1 : 10, 15, 25, 17, 9, 7, 8

- Langkah 1 : Insert 10

Penjelasan : Karena 10 adalah data pertama, maka 10 ditandai sebagai simpul root

Tree : 10

- Langkah 2 : Insert 15

Penjelasan : Nilai 15 di compare dengan simpul root (10). Karena $15 > 10$, maka 15 di insert sebagai simpul kanan dari 10

Tree : 10
 15

- Langkah 3 : Insert 25

Penjelasan : Di compare dengan simpul root : $25 > 10$ maka menuju sub-tree kanan. Compare dengan simpul root berikutnya : $25 > 15$, maka 25 di insert sebagai simpul kanan 15

Tree : 10
 15
 25

- Langkah 4 : Insert 17

Penjelasan : $17 > 10$ (Sub-tree kanan), $17 > 15$ (Sub-tree kanan), dan $17 < 25$, maka 17 simpul kiri dari 25

Tree : 10
 15
 25
 17

- Langkah 5 : Insert 9

Penjelasan : $9 < 10$, maka 9 di insert sebagai simpul kiri dari 10

Tree : 10
 9 15
 25
 17

- Langkah 6 : Insert 7

Penjelasan : $7 < 10$ (menuju sub-tree kiri), $7 < 9$, maka 7 masuk ke simpul kiri dari 9

Tree : 10
 9 15
 7 25
 17

- Langkah 7 : Insert 8

Penjelasan : $8 < 10$ (Sub-tree kiri), $8 < 9$ (Sub-tree kiri), dan $8 > 7$, maka di insert simpul kanan dari 7

10
 9 15
 7 25
 8 17

Soal 2: ORY, JFK, BRU, DVS, ZRH,
MEX, ORD, NRT, ARN, GLA,
GCM

- Langkah 1: Insert ORY :

Penjelasan : Data pertama ditunjuk sebagai root

Tree : ORY

- Langkah 2 : Insert JFK

Penjelasan : $JFK < ORY$ (karena < 0),
maka jadi simpul kiri dari
ORY

Tree :

```

    ORY
   /
  JFK
  
```

- Langkah 3 : Insert BRU

Penjelasan : $BRU < ORY$ (sub-tree kiri)
dan $BRU < JFK$. Maka
jadi simpul kiri dari JFK

Tree :

```

    ORY
   /
  JFK
 /
BRU
  
```

- Langkah 4 : Insert DVS

Penjelasan : $DVS < ORY$ (sub-tree kiri),
 $DVS < JFK$ (sub-tree kiri),
dan $DVS > BRU$ (sub-
tree kanan)

Tree :

```

    ORY
   /
  JFK
 /  \
BRU  DVS
  
```

- Langkah 5 : Insert ZRH

Penjelasan : $ZRH > ORY$. Di insert di simpul kanan
dari simpul root ORY

Tree :

```

    ORY
   /  \
  JFK  ZRH
 /
BRU
 \
  DVS
  
```

- Langkah 6 : Insert MEX

Penjelasan : $MEX < ORY$ (sub-tree kiri), dan
 $MEX > JFK$, maka jadi simpul
kanan JFK

Tree :

```

    ORY
   /  \
  JFK  ZRH
 /  \
BRU  MEX
 \
  DVS
  
```

- Langkah 7 : Insert ORD

Penjelasan : $ORD < ORY$ ($K=K, D < Y$, sub-tree
kiri), $ORD > JFK$, $ORD > MEX$. Maka
insert di simpul kanan MEX

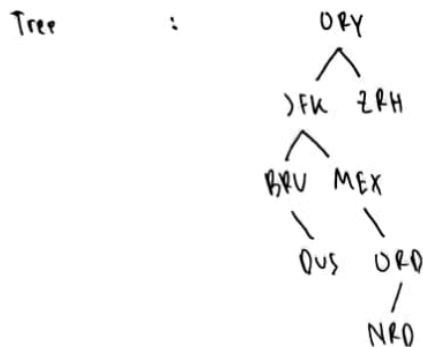
Tree :

```

    ORY
   /  \
  JFK  ZRH
 /  \
BRU  MEX
 \   / \
  DVS ORD
  
```

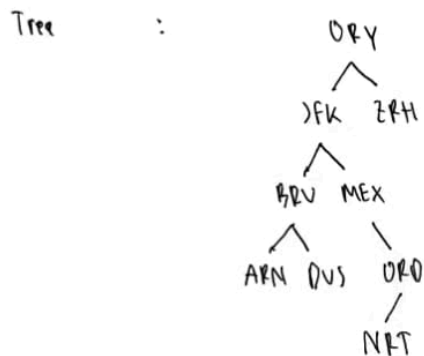
- Langkah 8 : Insert NRT

Penjelasan : $NRT < ORY$, $NRT > JFK$,
 $NRT > MEX$, dan $NRT < ORD$.
 Maka insert di simpul kiri ORD



- Langkah 9 : Insert ARN

Penjelasan : $ARN < ORY$, $ARN < JFK$, dan
 $ARN < BRU$.



- Langkah 10 : Insert GLA

Penjelasan :

$GLA < ORY$,

$GLA < JFK$,

$GLA > BRU$,

$GLA > DUS$

Tree :



- Langkah 11 : Insert GCM

Penjelasan : $GCM < ORY$, $GCM < JFK$,
 $GCM > BRU$, $GCM < DUS$,
 $GCM < GLA$ (LL)

